ECEIn

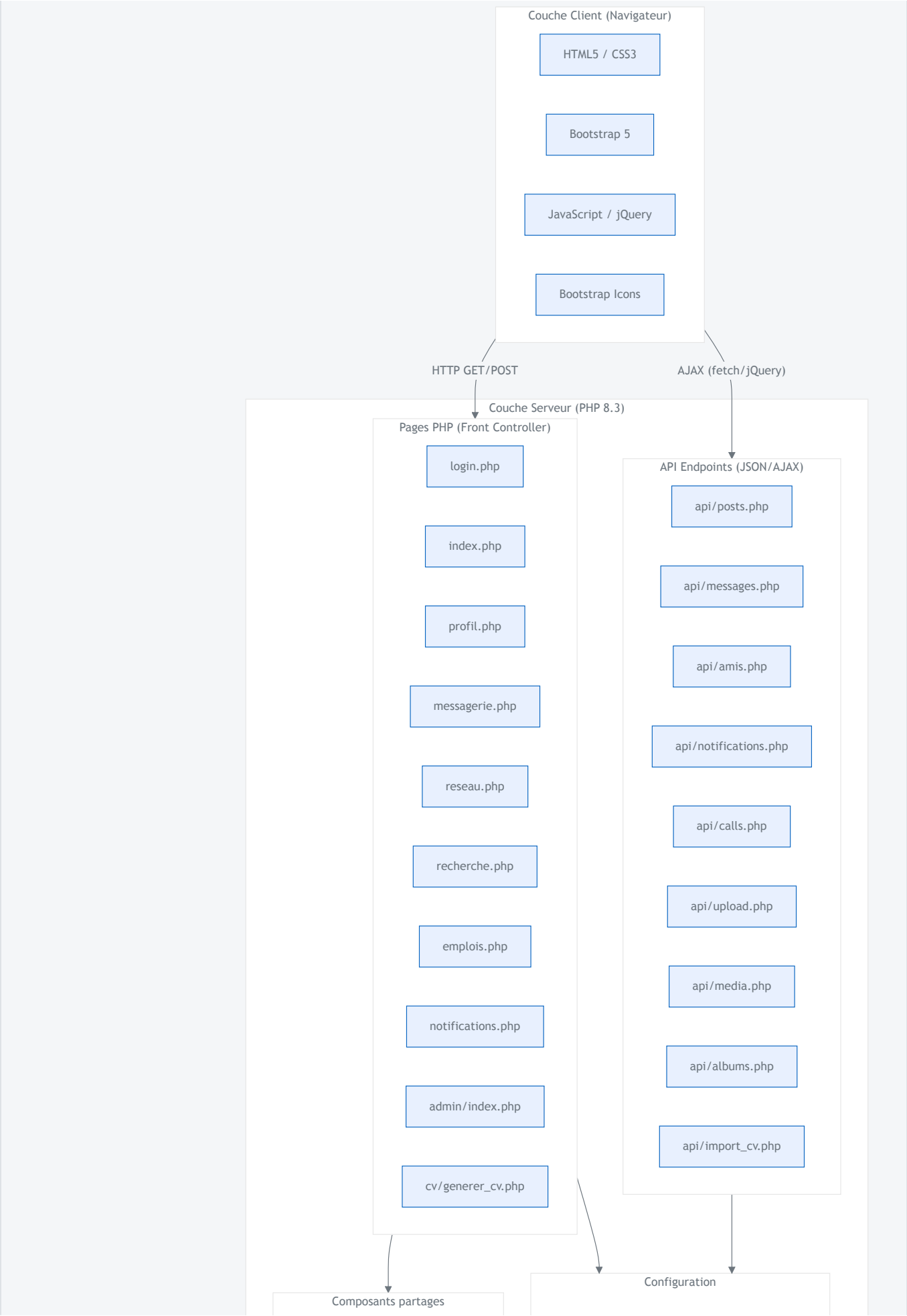
Architecture du Systeme

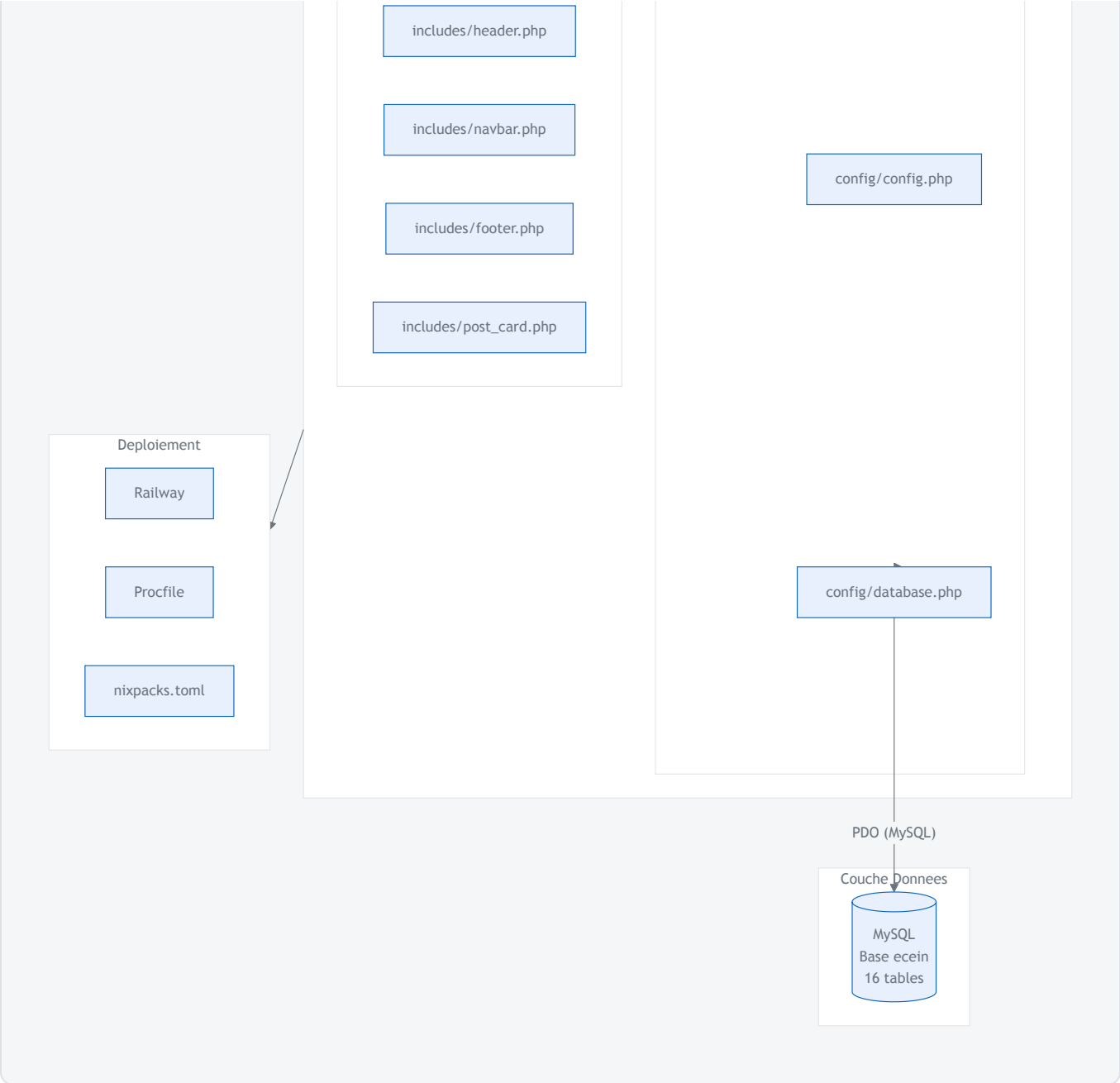
Composants front-end, back-end et infrastructure

Livrable de conception — Mars 2026

1. Vue d'ensemble de l'architecture

ECE In est une application web monolithique PHP suivant une architecture 3 tiers : couche presentation (client), couche logique (serveur PHP) et couche donnees (MySQL).


Couche Client (Navigateur)
HTML5 / CSS3
Bootstrap 5
JavaScript / jQuery
Bootstrap Icons
HTTP GET/POST
AJAX (fetch/jQuery)
Couche Serveur (PHP 8.3)
Pages PHP (Front Controller)
login.php
index.php
profil.php
messagerie.php
reseau.php
recherche.php
emplois.php
notifications.php
admin/index.php
cv/generer_cv.php
API Endpoints (JSON/AJAX)
api/posts.php
api/messages.php
api/amis.php
api/notifications.php
api/calls.php
api/upload.php
api/media.php
api/albums.php
api/import_cv.php
Configuration
Composants partages


includes/header.php
includes/navbar.php
includes/footer.php
includes/post_card.php
config/config.php
Deploiement
Railway
Procfile
nixpacks.toml
config/database.php
PDO (MySQL)
Couche Donnees
MySQL
Base ecein
16 tables

2. Stack technique

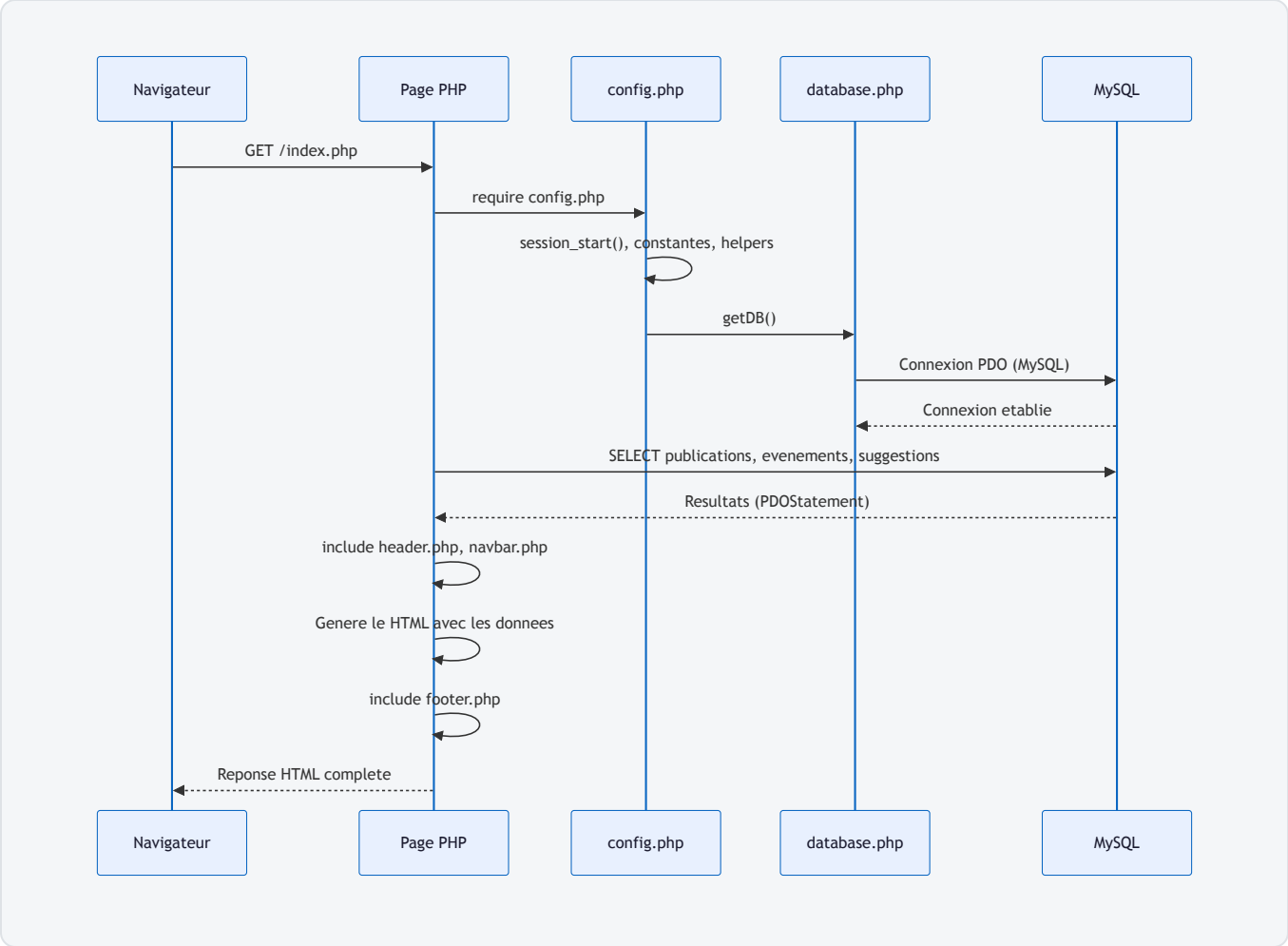
Couche	Technologie	Version	Role
Front-End	HTML5 / CSS3	-	Structure et style des pages
Front-End	Bootstrap	5.3	Framework CSS responsive, composants UI
Front-End	Bootstrap Icons	1.11	Bibliotheque d'icones
Front-End	JavaScript / jQuery	-	Interactions dynamiques, AJAX
Back-End	PHP	8.3	Langage serveur, logique metier
Back-End	PDO (PHP Data Objects)	-	Couche d'abstraction base de donnees
Back-End	Sessions PHP	-	Authentification et gestion de session
Back-End	bcrypt (password_hash)	-	Hachage securise des mots de passe
Base de donnees	MySQL	8.x	SGBD relationnel, moteur InnoDB
Deploiement	Railway	-	Plateforme d'hebergement cloud (PaaS)
Deploiement	Nixpacks	-	Build system automatique (detection PHP)

3. Arborescence des fichiers

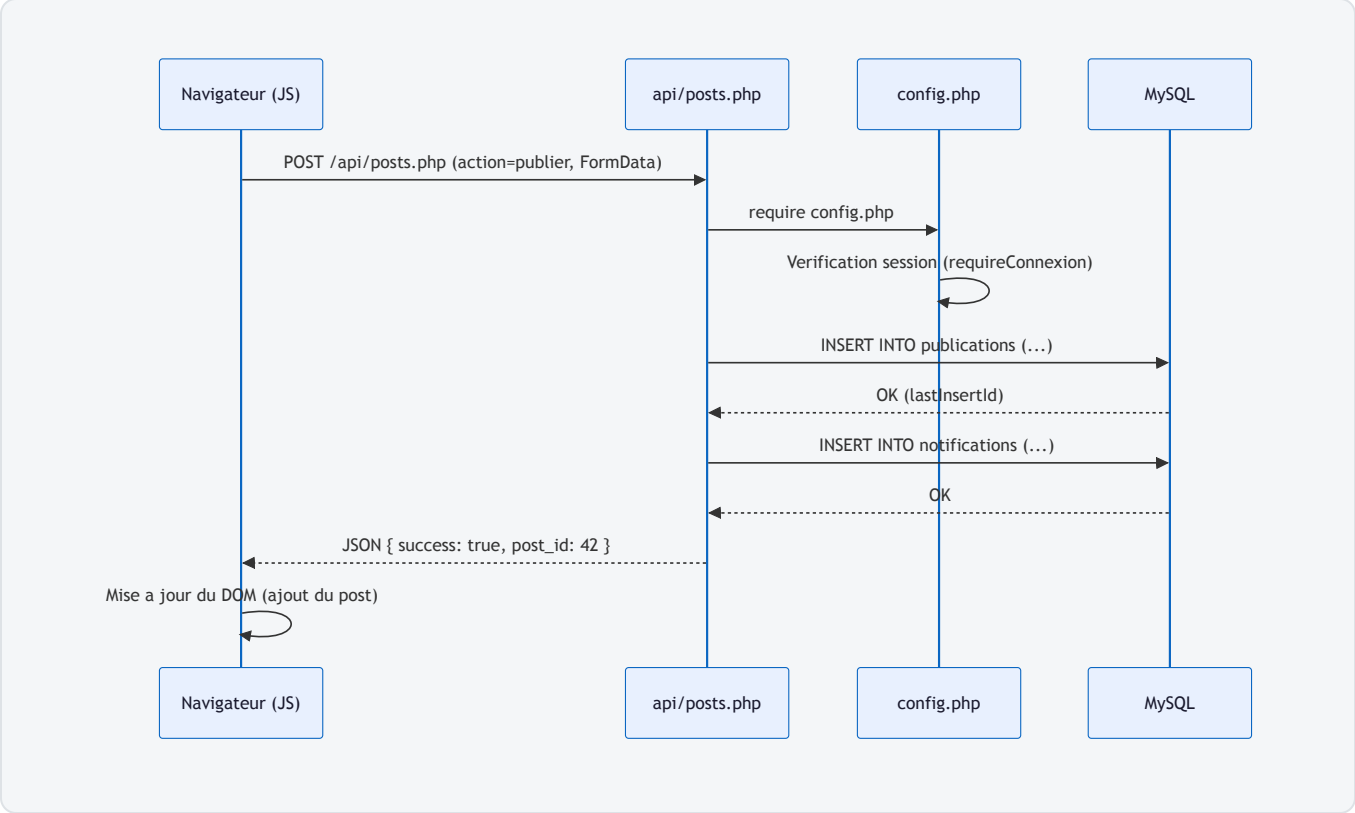
```
projet-web-2026/
├── index.php — Page d'accueil / fil d'actualite
├── login.php — Connexion et inscription
├── logout.php — Deconnexion
├── profil.php — Profil utilisateur (7 onglets)
├── utilisateur.php — Profil d'un autre utilisateur
├── reseau.php — Mon reseau / amis
├── messagerie.php — Messagerie et appels
├── recherche.php — Recherche (personnes, posts, emplois)
├── notifications.php — Liste des notifications
├── emplois.php — Offres d'emploi et stages
├── composer.json — Dependances PHP
├── Procfile — Configuration Railway
├── nixpacks.toml — Configuration Nixpacks (PHP 8.3)
│
├── admin/
│   └── index.php — Panel d'administration
│
├── api/ — Endpoints AJAX (reponses JSON)
│   ├── posts.php — CRUD publications, reactions, commentaires
│   ├── messages.php — Envoi et polling des messages
│   ├── amis.php — Demandes d'amitie
│   ├── notifications.php — Marquer notifications lues
│   ├── calls.php — Gestion appels audio/video
│   ├── upload.php — Upload avatar et fond
│   ├── media.php — Servir les fichiers media
│   ├── albums.php — CRUD albums photo
│   └── import_cv.php — Import CV depuis XML
│
├── assets/ — Ressources statiques
│   ├── css/
│   │   ├── style.css — Styles principaux
│   │   ├── mobile-app.css — Styles PWA/mobile
│   │   └── themes/
│   │       ├── noel.css — Theme Noel
│   │       └── saint-valentin.css — Theme Saint-Valentin
│   ├── images/
│   │   └── default_avatar.svg
│   └── js/
│       ├── main.js — JavaScript global
│       └── messagerie.js — Logique messagerie et appels
│
├── config/
│   ├── config.php — Configuration, helpers, constantes, session
│   └── database.php — Connexion PDO, migrations auto
│
├── cv/
│   └── generer_cv.php — Generation CV (HTML, PDF, XML)
│
├── database/
│   ├── schema.sql — Schema complet + donnees de test
│   ├── dump.sql — Dump complet de la base
│   └── README.md — Documentation de la base
│
└── includes/ — Composants PHP reutilisables
    ├── header.php — En-tete HTML, meta, CSS
    ├── navbar.php — Barre de navigation desktop + mobile
    ├── footer.php — Pied de page, scripts JS
    └── post_card.php — Composant carte de publication
```

4. Flux de donnees

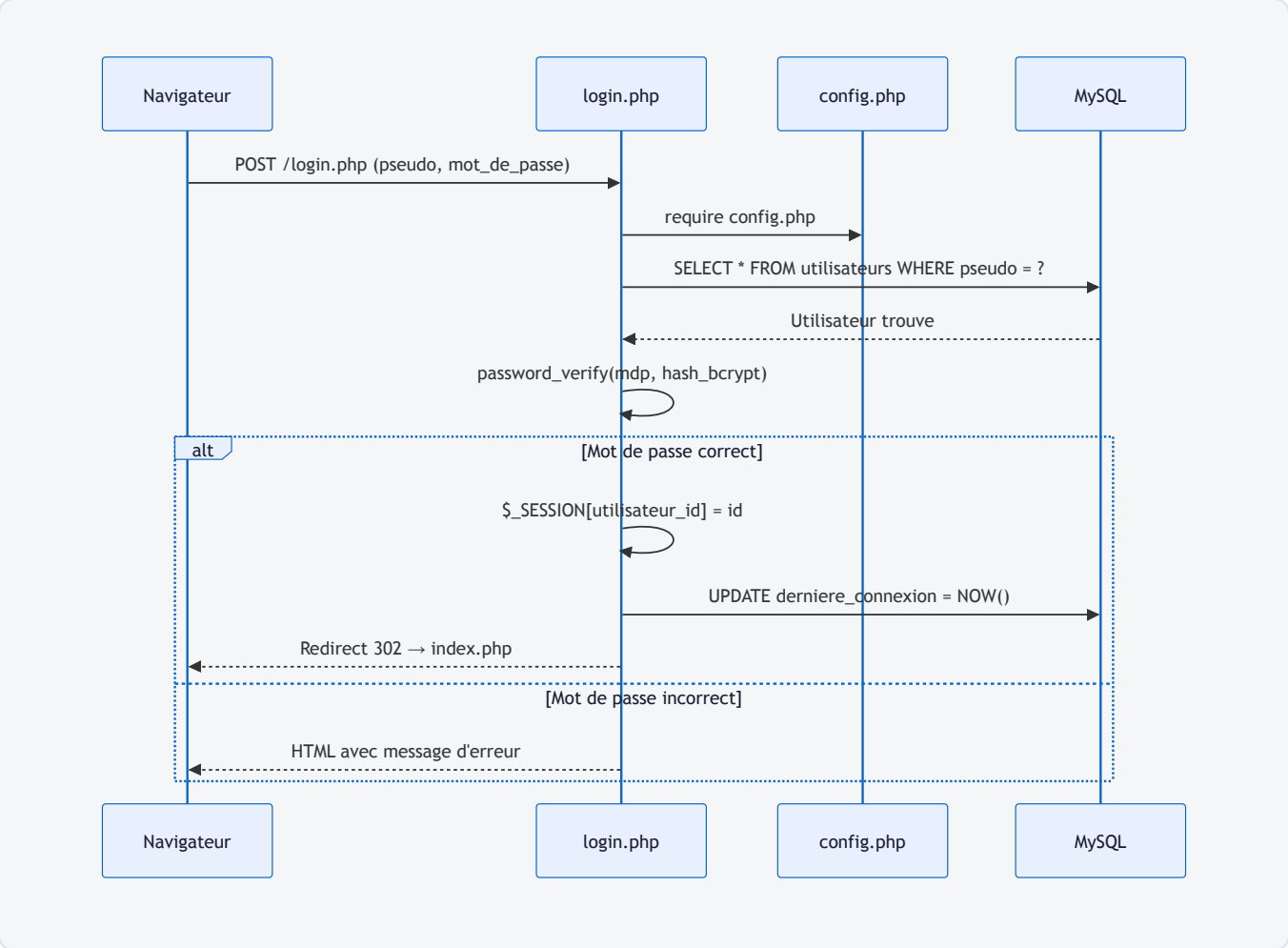
4.1 Flux d'une requete standard (page PHP)



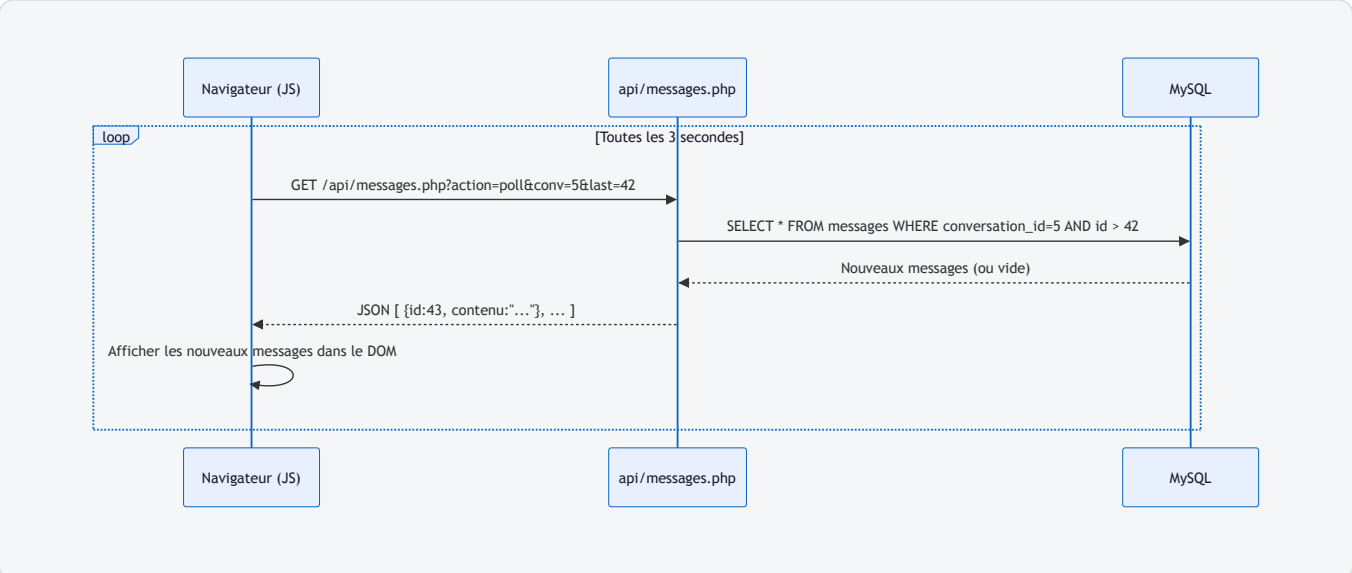
4.2 Flux AJAX (API endpoint)



4.3 Flux d'authentification



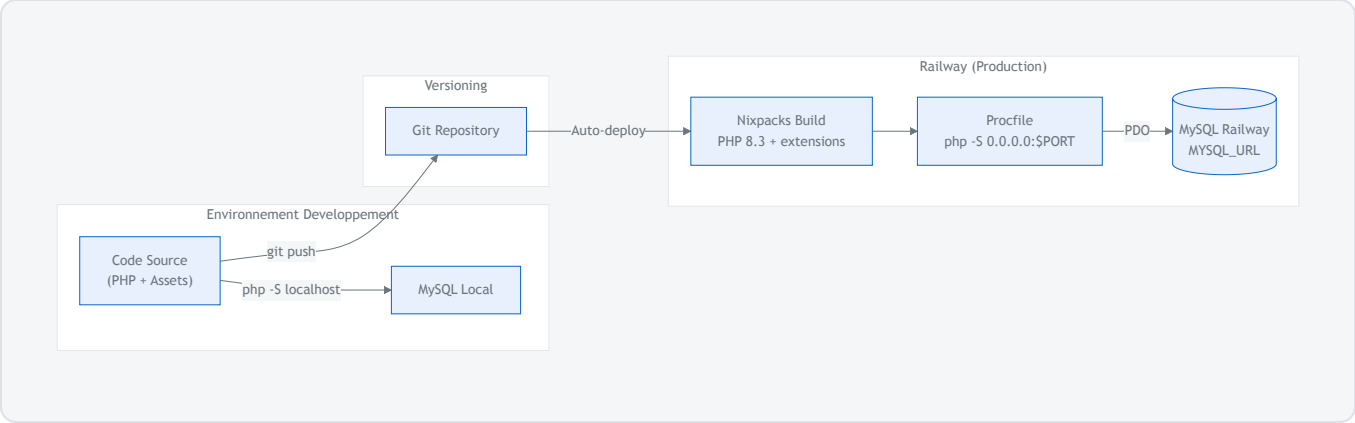
4.4 Flux messagerie (polling)



5. Securite de l'architecture

Mecanisme	Implementation	Couche
Authentification	Sessions PHP securisees (httponly, samesite=Strict), bcrypt pour les mots de passe	Serveur
Autorisation	Fonctions requireConnexion() et requireAdmin() en debut de chaque page/API	Serveur
Injection SQL	Requetes preparees PDO avec placeholders (?) partout	Base
XSS (Cross-Site Scripting)	Fonction h() (htmlspecialchars) sur toutes les sorties utilisateur	Serveur
Restriction inscription	Emails limites aux domaines @edu.ece.fr et @ece.fr	Serveur
Upload securise	Validation MIME type + taille maximale (PHOTO_TYPES, MAX_PHOTO_SIZE)	Serveur
Visibilite des posts	3 niveaux (public, amis, prive) verifies cote serveur dans les requetes SQL	Base

6. Infrastructure de deploiement



Configuration du deploiement

Fichier	Contenu	Role
Procfile	`web: php -S 0.0.0.0:$PORT -t .`	Commande de demarrage du serveur PHP built-in
nixpacks.toml	`[phases.setup] nixPkgs = ["php83", "php83Extensions.pdo_mysql"]`	Specification de la version PHP et extensions requises
composer.json	`require: { "php": ">=8.1", "ext-pdo": "*", "ext-pdo_mysql": "*" }`	Dependances PHP et extensions requises

Variables d'environnement (Railway)

Variable	Description	Exemple
MYSQL_URL	URL de connexion MySQL complete	mysql://user:pass@host:3306/ecein
MYSQLHOST	Hote MySQL	containers-us-west.railway.app
MYSQLPORT	Port MySQL	3306
MYSQLDATABASE	Nom de la base	ecein
MYSQLUSER	Utilisateur MySQL	root
MYSQLPASSWORD	Mot de passe MySQL	***
PORT	Port du serveur web (defini par Railway)	8080